

אלגברה 1 מ' -104016-
בחינת מועד א' – סמסטר א' תשס"ב

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחינה: שלוש שעות. בבחינה יש 17 שאלות.
 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות. וסמן ב- x את המשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך. נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון..

ב ה צ ל ח ה !

ה	ד	ג	ב	א
x				
		x		
x				
			x	
		x		
	x			
x				
	x			
			x	
x				
		x		
x				
	x			
	x			
				x
		x		
	x			

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

_____: סה"כ

שאלה מס. 1

יהי k מספר טבעי $k \geq 2$, ויהיו $u_1, u_2, \dots, u_k$ וקטורים בלתי תלויים ב- R^n .

תהי $S = \{u_1 + u_2, u_2 + u_3, \dots, u_{k-1} + u_k, u_k + u_1\}$ אז:

- א. S תלויה ליניארית אם ורק אם $k = 2$.
- ב. S בלתי תלויה ליניארית לכל k .
- ג. S תלויה ליניארית אם ורק אם k אי-זוגי.
- ד. S תלויה ליניארית לכל k .
- ה. אם k אי-זוגי אז S בלתי תלויה ליניארית.

פתרון שאלה מספר 1:

$u_1, u_2, \dots, u_k$ בלתי תלויים ליניארית, לכן ניתן לבדוק תלות בין וקטורי הקוארדינטות של איברי S לפי $u_1, u_2, \dots, u_k$. נבנה מטריצת מקדמים A של איברי S . תלויה ליניארית אם $|A| = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{עמודה 1}}{=} \dots$$

$$(-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{k+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{k+1}$$

קיבלנו כי: $|A| = 1 + (-1)^{k+1}$. לכן:

אם k זוגי נקבל ש- $k+1$ אי-זוגי ואז: $|A| = 1 + (-1)^{k+1} = 0 \Leftarrow A$ לא הפיכה $\Leftarrow S$ תלויה.
אם k אי-זוגי נקבל ש- $k+1$ זוגי ואז: $|A| = 1 + (-1)^{k+1} = 2 \Leftarrow A$ הפיכה $\Leftarrow S$ בלתי תלויה.
ולחפץ:

אם S תלויה $\Leftarrow |A| = 1 + (-1)^{k+1} = 0 \Leftarrow (-1)^{k+1} = -1 \Leftarrow k+1$ אי-זוגי $\Leftarrow k$ זוגי.
אם S בלתי תלויה $\Leftarrow |A| = 1 + (-1)^{k+1} \neq 0 \Leftarrow (-1)^{k+1} = 1 \Leftarrow k+1$ זוגי $\Leftarrow k$ אי-זוגי.
לכן S בלתי תלויה ליניארית אם k אי-זוגי.
או S תלויה ליניארית אם k זוגי.

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 2

נתונה המשוואה :

$$\begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 1 & 2 \\ a & a & 2 \end{pmatrix}$$

כאשר a פרמטר ממשי ו- X מטריצה נעלמת 3×3 . אזי :

א. קיים ערך אחד ויחיד של a כך שהצירוף $\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ הוא פתרון כאשר X_1 ו- X_2 הם פתרונות.

- ב. קיים ערך אחד ויחיד של a כך שלמשוואה יש פתרון יחיד.
 ג. קיים ערך אחד ויחיד של a כך שלמשוואה יש אינסוף פתרונות.
 ד. קיים ערך אחד ויחיד של a כך שלמשוואה לא קיים פתרון.
 ה. קיים ערך אחד ויחיד של a כך שסכום של כל שני פתרונות הוא גם פתרון.

פתרון שאלה מספר 2:

שימו לב כי מדובר במערכת מהסוג: $AX=B$ כאשר A, B, X מטריצות 3×3 . כדי שלמערכת יהיה פתרון יחיד צריך להתקיים ש- A מטריצה הפיכה, ואז ע"י כפל המשוואה ב- A^{-1} משמאל נקבל פתרון יחיד מהצורה: $X = A^{-1}B$.

בנוסף, נשים לב כי זו משוואה לא הומוגנית (כי $B \neq 0$) ולכן קומבינציה ליניארית של פתרונות איננה בהכרח פתרון. כלומר, אם X_1 ו- X_2 הם פתרונות, אז עבור $\alpha X_1 + \beta X_2$ נקבל:
 $A(\alpha X_1 + \beta X_2) = A(\alpha X_1) + A(\beta X_2) = \alpha(A X_1) + \beta(A X_2) = \alpha B + \beta B = (\alpha + \beta)B = B \Leftrightarrow (\alpha + \beta) = 1$

מכאן כי סעיף ה' לא נכון (כי סכום שני פתרונות הוא פתרון אם סכום המקדמים שווה ל-1 ולא לכל שני פתרונות).
 בחזרה לשאלה:

נבדוק תחילה לאילו ערכים של a המטריצה A הפיכה (לקבלת פתרון יחיד), ע"י חישוב $|A|$.

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot a \cdot \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a(a^2 - 1) = a(a-1)(a+1)$$

A הפיכה אם $|A| \neq 0$ כלומר אם $a \neq 0, 1, -1$. כלומר קיימים אינסוף ערכים של a כך שלמערכת $AX=B$ יש פתרון יחיד; מכאן כי סעיף ב' לא נכון. גם סעיף א' לא נכון כי בכל המקרים בהם יש למערכת פתרון יחיד (ויש אינסוף כאלה) אז עבור $X_1 = X_2$ (לא נתון $X_1 \neq X_2$),

מתקיים ש- $\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ הוא גם פתרון.

נותר לבחור בין סעיף ג' לסעיף ד'. לשם כך, יש נבדוק את הערכים $a=0, 1, -1$ ע"י הצבה ונראה מי נותן אינסוף פתרונות ומי נותן שאין פתרון.

$$a = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

קל לראות כי עבור $a=0$ אין פתרון, כי B הפיכה, ואילו A לא הפיכה, ולפי משפט: אם $AX=B$ אז B הפיכה אם"ם A הפיכה וגם X הפיכה. כיוון ש-A לא הפיכה, לא חשוב למה שווה X, עדיין לא נוכל לקבל מטריצה הפיכה.

$$a = -1$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

קל לראות כי עבור $a=(-1)$ אין פתרון כי, כמו במקרה שבו: $a=0$: B הפיכה, ואילו A לא הפיכה.

$$a = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

כאשר $a=1$ המטריצות A ו-B אינן הפיכות, לכן יש אפשרות לקבל אינסוף פתרונות. נשווה עמודות של אגף שמאל עם עמודות של אגף ימין. נקבל 3 מערכות לא הומוגניות שלכל אחת 3 משוואות עם 3 נעלמים. למערכת $AX = B$ יש אינסוף פתרונות, בתנאי שכל ה-3 מערכות יהיו פתירות ולפחות לאחת מהן יהיה אינסוף פתרונות.

הערה: שימו לב, כי כבר התקבלו 2 ערכים שונים של a עבורם למערכת אין פתרון, מכאן כי סעיף ד' לא נכון, ובהכרח סעיף ג' נכון, גם אם בפועל לא מוצאים את הפתרון הכללי עבור המטריצה X.

ובכל זאת, נמצא את הפתרון הכללי של X ע"י פתירת המערכות השונות.

$$a=1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(I) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (II) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (III) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(I) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow x_3 = t \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 1-t \\ t \end{pmatrix}$$

$$(II) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 - y_3 = -2 \\ y_2 + y_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_3 = p \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+p \\ 1-p \\ p \end{pmatrix}$$

$$(III) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & -4 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} z_1 - z_3 = -4 \\ z_2 + z_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow z_3 = s \Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4+s \\ 2-s \\ s \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & -2+p & -4+s \\ 1-t & 1-p & 2-s \\ t & p & s \end{pmatrix}$$

קיבלנו, כי רק עבור $a=1$ למערכת יש אינסוף פתרונות.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס. 3

יהיו V אוסף המטריצות הסימטריות הממשיות 3×3 ,
 U אוסף המטריצות האנטי-סימטריות הממשיות 3×3 ,

ו- W אוסף המטריצות מהצורה $\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ $a, b, c \in \mathbb{R}$ או :

א. קיימת מטריצה הפיכה $A \in W$ כך ש- $A^{-1} \notin W$.

ב. $\dim(U+W) = 6$.

ג. $V \cup W = \mathbb{R}^{3,3}$.

ד. $(U \cap W) \oplus (V \cap W) = \mathbb{R}^{3,3}$.

ה. $(U \cap W) \oplus (V \cap W) = W$.

($\mathbb{R}^{3,3}$ הוא מרחב המטריצות הממשיות 3×3)

פתרון שאלה מספר 3:

נבדוק כל סעיף בנפרד.

ראשית, נחשב מימד לכל אחד מהמרחבים U, V, W :

$$V = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \Rightarrow \dim V = 6 ; \quad U = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim U = 3$$

$$W = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \Rightarrow \dim W = 3$$

סעיף א': סעיף זה הוא הקשה ביותר לבדיקה, לכן מומלץ להשאירו לסוף.סעיף ב': לא נכון כי אם הטענה נכונה אז:

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3+3-\dim(U \cap W) = 6$$

כלומר: $\dim(U \cap W) = 0$. קל לראות שזה לא נכון, כי אם ניקח איבר כללי ב- W ונאלץ עליו את התנאים של U , נקבל:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \cap W \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=-c \end{cases} \Rightarrow U \cap W = \begin{pmatrix} 0 & -c & c \\ c & 0 & -c \\ -c & c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(U \cap W) = 1$$

סעיף ג': לא נכון כי איחוד של מרחבים הוא מרחב וקטורי אם"ם קיימת הכלה בין המרחבים. הטענה אומרת כי $V \cup W = R^{3 \times 3}$ כלומר $V \cup W$ הוא מרחב וקטורי כי $R^{3 \times 3}$ הוא מרחב וקטורי. מכאן כי $V \subseteq W$ או $W \subseteq V$:

$$V \subseteq W \text{ - לא יתכן כי } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \notin W ; \quad W \subseteq V \text{ - לא יתכן כי } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \notin V$$

לכן $V \cup W$ אינו מרחב וקטורי לכן לא יכול להיות שווה ל- $R^{3 \times 3}$.סעיף ד': לא נכון. ראינו כי $U \cap W$ הוא מרחב מימד 1, ובנוסף $V \cap W \subseteq V$ לכן $\dim(V \cap W) \leq 6$. מכאן כי:

$$\dim(U \cap W) + \dim(V \cap W) \leq 6 + 1 = 7 \neq \dim R^{3 \times 3} = 9$$

סעיף ה': נחשב איבר כללי של $V \cap W$ ע"י אילוץ תנאי V על W ($U \cap W$ חושב בסעיף ב'):

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \cap V \Rightarrow b=c \Rightarrow W \cap V = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(V \cap W) = 2$$

$V \cap W$ ו- $U \cap W$ הם שני תתי מרחבים של W , לכן מרחב הסכום $(U \cap W) + (V \cap W)$ הוא גם תת מרחב של W . לפי משפט, תת מרחב של מרחב שווה למרחב כולו אם"ם המימדים שלהם שווים, לכן כדי להוכיח שסעיף זה נכון, יש להוכיח כי: $\dim[(V \cap W) + (U \cap W)] = \dim W = 3$ (כלומר מרחב הסכום שווה למרחב כולו) וגם: $(V \cap W) \cap (U \cap W) = \{0\}$ (כלומר הסכום הוא סכום ישר).

נמצא איבר כללי בחיתוך ע"י השוואת איברים כלליים של $(V \cap W)$ ושל $(U \cap W)$.

$$\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \cap \begin{pmatrix} 0 & -c & c \\ c & 0 & -c \\ -c & c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=-c \\ b=c \end{cases} \Rightarrow a=b=c=0 \Rightarrow$$

$$(V \cap W) \cap (U \cap W) = \{0\}$$

$$\dim((V \cap W) + (U \cap W)) = \dim(V \cap W) + \dim(U \cap W) - \dim((V \cap W) \cap (U \cap W)) = 2 + 1 - 0 = 3 = \dim W \Rightarrow W = ((V \cap W) \oplus (U \cap W))$$

לכן סעיף זה נכון.

* מאחר וסעיף ה' נכון, הרי שסעיף א' לא נכון כלומר, לכל מטריצה הפיכה A ב-W, גם A^{-1} נמצאת ב-W.

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 4 :

תהי A מטריצה קומפלקסית 4×4 כך ש- $|A| = 1 - i$. אז $|adj(A^{-1})|$ שווה ל-

א. $-\frac{1}{16} + \frac{1}{16}i$

ב. $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$

ג. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

ד. $-\frac{1}{8} + \frac{1}{8}i$

ה. $\frac{1}{16} + \frac{1}{16}i$

פתרון שאלה מספר 4 :

נחשב $|adj(A^{-1})|$:

$$\begin{aligned} |adj(A^{-1})| &= |A^{-1}|^{4-1} = |A^{-1}|^3 = \left(\frac{1}{|A|}\right)^3 = \frac{1}{|A|^3} = \frac{1}{(1-i)^3} = \frac{1}{(1-i)(1-2i-1)} = \frac{1}{-2i(1-i)} = \\ &= \frac{1}{-2i-2} = \frac{1}{-2-2i} \cdot \frac{-2-2i}{-2-2i} = \frac{1}{-2-2i} \cdot \frac{-2+2i}{-2+2i} = \frac{-2+2i}{|-2-2i|^2} = \frac{-2+2i}{4+4} = \frac{-2+2i}{8} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i \end{aligned}$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס. 5 :

תהי A מטריצה ממשית 5×5 המקיימת $A^3 = -A$ או $A^3 = -A$:

- א. לא קיימת מטריצה כזו.
 ב. $A^2 = -I$ או $A = 0$.
 ג. A איננה הפיכה.
 ד. A בהכרח אנטי סימטרית.
 ה. בהכרח $\text{tr}(A) \neq 0$.

פתרון שאלה מספר 5:

נעבור על כל הסעיפים:

סעיף א': לא נכון. למשל $A = 0$ או $A^3 = -A = 0$.

סעיף ב': לא נכון, למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -A, \quad A \neq 0, -I^2$$

סעיף ג': שימו לב, כי סעיף זה הוא הקל ביותר לבדיקה לכן כדאי להתחיל בו.
 נחשב דטרמיננטה של A :

$$A^3 = -A \quad / \cdot |$$

$$|A^3| = |-A|$$

$$|A|^3 = (-1)^5 |A| = -|A|$$

$$|A|^3 + |A| = 0$$

$$|A|(|A|^2 + 1) = 0$$

מאחר ו- A מטריצה ממשית (נתון), $|A|$ הוא בהכרח מספר ממשי ולכן $|A|^2 + 1 \neq 0$ ומכאן כי $|A| = 0$ כלומר A לא הפיכה, וסעיף זה נכון.

סעיף ד': לא נכון לפי הדוגמא בסעיף ב', A לא בהכרח אנטי-סימטרית.

סעיף ה': לא נכון למשל עבור $A = 0$ (או הדוגמא בסעיף ב').

סימון נכון: ג'.

שאלה מס. 6

תהי $T: R^{2,2} \rightarrow R^{2,2}$ ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} A \quad (\text{כש- } R^{2,2} \text{ הוא מרחב המטריצות הממשיות } 2 \times 2) \text{ אז:}$$

א. $\ker T + \operatorname{Im} T = R^{2,2}$ אך הסכום אינו ישר.

ב. $\dim(\ker T) > \dim(\operatorname{Im} T)$

ג. $\ker T = \operatorname{Im} T$

ד. $\ker T \oplus \operatorname{Im} T = R^{2,2}$

ה. T היא על

פתרון שאלה מספר 6:

לפי סוג השאלות, יש למצוא בסיס ומימד לגרעין ולתמונה של T , וכן מימד ל- $\operatorname{Im} T \cap \ker T$.
נמצא תחילה את הנוסחה של T :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b+3d \\ 2a+6c & 2b+6d \end{pmatrix}$$

$\ker T$:

$$\begin{pmatrix} a+3c & b+3d \\ 2a+6c & 2b+6d \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} a+3c=0 \\ b+3d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3c \\ b=-3d \end{cases}$$

$$\ker T = \begin{pmatrix} -3c & -3d \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker T = \operatorname{sp} \left\{ \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim \ker T = 2$$

$\operatorname{Im} T$:

$$\dim \operatorname{Im} T = \dim V - \dim \ker T = 4 - 2 = 2$$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b+3d \\ 2a+6c & 2b+6d \end{pmatrix} = (a+3c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + (b+3d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\operatorname{Im} T = \operatorname{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim \operatorname{Im} T = 2$$

$\ker T \cap \operatorname{Im} T$:

$$\begin{pmatrix} -3c & -3d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ 2x & 2y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3c = x \\ -3d = y \\ c = 2x \\ d = 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3(2x) = x \\ -3(2y) = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\ker T \cap \operatorname{Im} T = \{0\}$$

$$\dim(\operatorname{Im} T + \ker T) = 2 + 2 - 0 = 4 = \dim R^{2 \times 2} \Rightarrow R^{2 \times 2} = \operatorname{Im} T \oplus \ker T$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 7 :

תהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ העתקה ליניארית.

יהי $B = \{p_1 = x+1, p_2 = x-1, p_3 = x^2+1\}$ בסיס ל- $R_2[x]$ המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B היא :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

אזי $T(x^2 + 2x + 1)$ שווה ל-

א. $x^2 + 4x - 2$

ב. $6x^2 + 4x + 2$

ג. $2x - 1$

ד. $4x^2 - 4x$

ה. $4x^2 + 4x + 4$

פתרון שאלה מספר 7 :

לפי משפט: $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$ לכן :

$$v = x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 + 2x + 1 = a(x+1) + b(x-1) + c(x^2+1)$$

$$\begin{cases} 1 = c \\ 2 = a + b \\ 1 = a - b + c \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (1, 1, 1) = [v]_B$$

$$[T(v)]_B = [T]_B \cdot [v]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = [T(v)]_B$$

$$T(v) = T(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1) + 2(x-1) + 4(x^2+1) = 4x^2 + 4x + 4$$

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 8 :

תהי A מטריצה 3×3 המקיימת $A^2 \neq 0$, $A^3 = 0$ אז :

א. קיים סקלר α שונה מאפס כך ש- $A + \alpha I$ לא הפיכה.

ב. למערכת $Ax = b$ יש אינסוף פתרונות לכל $b \in R^3$.

ג. A משולשת עליונה או משולשת תחתונה עם איברי אלכסון שווים ל-0.

ד. אם v וקטור ב- R^3 המקיים $A^2 v \neq 0$ אז הוקטורים $v, Av, A^2 v$ בלתי תלויים ליניארית.

ה. אם לכל $v \in R^3$ $A^2 v = 0$ אז $Av = 0$.

פתרון שאלה מספר 8:

סעיף א': לא נכון. יהי λ ערך עצמי של A . לפי הנתון $A^3 = 0$ לכן הערכים העצמיים של A^3 הם 0 מריבוי אלגברי 3. ידוע שאם λ הוא ערך עצמי של A אז λ^3 הוא ערך עצמי של A^3 . לכן, $\lambda^3 = 0$ כלומר $\lambda = 0$. מכאן כי 0 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 3. ידוע שהערכים העצמיים של $A + \alpha I$ הם $\lambda + \alpha$. מאחר ו- $\lambda = 0$, לכל $\alpha \neq 0$ מתקיים $\lambda + \alpha \neq 0$ לכן $A + \alpha I$ הפיכה לכל α .

סעיף ב': לא נכון. אם A ריבועית, אז למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד לכל b אם A הפיכה. כאמור 0 הוא ערך עצמי של A לכן A לא הפיכה.

סעיף ג': לא נכון. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

סעיף ד': נכון. נבדוק האם הקבוצה v, Av, A^2v תלויה ליניארית, אם ידוע ש- $A^2v \neq 0$:

$$av + bAv + cA^2v = 0 \quad / \cdot A^2$$

$$aA^2v + bA^3v + cA^4v = 0, \quad A^3 = A^4 = 0$$

$$aA^2v = 0$$

$$aA^2v = 0, \quad A^2v \neq 0 \Rightarrow a = 0$$

$$av + bAv + cA^2v = 0, \quad a = 0$$

$$bAv + cA^2v = 0 \quad / \cdot A$$

$$bA^2v + cA^3v = 0, \quad A^3 = 0$$

$$bA^2v = 0$$

$$bA^2v = 0, \quad A^2v \neq 0 \Rightarrow b = 0$$

$$av + bAv + cA^2v = 0, \quad a = 0, b = 0$$

$$cA^2v = 0$$

$$cA^2v = 0, \quad A^2v \neq 0 \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow a = b = c = 0$$

קיבלנו שכל המקדמים שווים 0, לכן הקבוצה v, Av, A^2v בלתי תלויה ליניארית.

סעיף ה': אם לכל $v \in R^3$ כך ש- $A^2v = 0$ מתקיים $Av = 0$ הרי שפרושו של דבר שכל פתרון של המערכת $A^2x = 0$ הוא גם פתרון של המערכת $Ax = 0$, וזה לא נכון. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad A^2 = 0$$

$A^2 = 0$ לכן כל וקטור ב- R^3 הוא פתרון של המערכת $A^2x = 0$ ואילו מימד מרחב הפתרונות של A הוא: $r(A) = 2 - 1 = 1$ כלומר לא כל וקטור ב- R^3 הוא פתרון של המערכת $Ax = 0$.

הערה: שימו לב, כי הכיוון ההפוך הוא נכון (כל פתרון של $Ax = 0$ הוא פתרון של $A^2x = 0$)

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 9 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a-2 \\ 1 & 1 & a-2 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

כאשר a פרמטר ממשי. אזי :

- א. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 2$.
- ב. A לכסינה לכל a .
- ג. אין ערך של a עבורו A לכסינה.
- ד. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 1$ וגם $a \neq 2$.
- ה. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 1$.

פתרון שאלה מספר 9 :

נבדוק לאילו ערכים של הפרמטר a , המטריצה A לכסינה. ראשית נמצא פולינום אופייני וערכים עצמיים :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a-2 \\ 1 & 1 & a-2 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \Rightarrow | \lambda I - A | = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 2-a \\ -1 & \lambda-1 & 2-a \\ 0 & 0 & \lambda-a \end{vmatrix} \overset{\text{שורה 3}}{=} (-1)^{3+3} (\lambda-a) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} =$$

$$= (\lambda-a)(\lambda-2)(\lambda-1) \Rightarrow \lambda_1 = a, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$$

מאחר ואחד הערכים העצמיים הוא פרמטר, הרי שאם הפרמטר שווה בערכו לאחד הערכים העצמיים הידועים (1 ו-2), זה ישפיע על הריבוי האלגברי של הערך העצמי ומכאן גם על הליכסון של A . לכן, נפרד ל-3 מקרים :

1. $a \neq 1, 2$: אז A היא מטריצה 3×3 עם 3 ערכים עצמיים שונים, לכן A לכסינה.

2. $a = 1$: 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-1 (כי לכל ערך עצמי λ $1 \leq r(\lambda - A) \leq n$). 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 לכן כדי ש- A תהיה לכסינה נדרוש שהריבוי הגיאומטרי של 1 יהיה גם שווה ל-2, כלומר נדרוש : $3 - r(I - A) = 2$ כלומר : $r(I - A) = 1$.

$$a = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a-2 \\ 1 & 1 & a-2 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r(I - A) = r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

קיבלנו כי עבור $a = 1$ המטריצה A לכסינה כי לכל ערך עצמי λ $r(\lambda - A) = \lambda$.

3. $a = 2$: 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-1 (כי לכל ערך עצמי λ $1 \leq r(\lambda - A) \leq n$). 2 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 לכן כדי ש- A תהיה לכסינה נדרוש שהריבוי הגיאומטרי של 2 יהיה גם שווה ל-2, כלומר נדרוש : $3 - r(2I - A) = 2$ כלומר : $r(2I - A) = 1$.

$$a = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a-2 \\ 1 & 1 & a-2 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$r(2I - A) = r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$$

קיבלנו כי עבור $a = 2$ המטריצה A לכסינה כי לכל ערך עצמי r "א" $= r$ "ג".
סיכום: המטריצה A לכסינה לכל ערך של הפרמטר a .

סימון נכון: ב'.

שאלה מס. 10 :

תהינה A ו- B מטריצות דומות. אזי :

- א. כל הטענות האחרות לא נכונות
- ב. ל- A ו- B יש אותו מרחב שורה.
- ג. ל- A ו- B יש אותם וקטורים עצמיים.
- ד. A ו- B דומות לאותה מטריצה אלכסונית.
- ה. אם A הפיכה אז B הפיכה.

פתרון שאלה מספר 10 :

נעבור על כל הסעיפים.
סעיף ב': לא נכון. למשל נבחר :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} ; B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A ו- B דומות כי A לכסינה (שני ערכים עצמיים שונים: 0 ו-1) ודומה למטריצה אלכסונית עם 1 ו-0 באלכסון, כלומר ל- B . עם זאת מרחב השורה של A הוא $\text{sp}\{(1, 1)\}$ ואילו מרחב השורה של B הוא $\text{sp}\{(1, 0)\}$.

סעיף ג': לא נכון. למשל A ו- B מסעיף ב', וקטור עצמי של A השייך לערך עצמי 0 הוא $(1, -1)$ ואילו וקטור עצמי של B השייך לערך עצמי 0 הוא $(0, 1)$.

סעיף ד': לא נכון. הטענה נכונה רק בתנאי ש- A ו- B לכסינות, אך זה לא נתון.
 אם ניקח למשל מטריצה A לא לכסינה ומטריצה הפיכה P כלשהי, ונחשב את המכפלה $P^{-1}AP$ נקבל מטריצה B הדומה למטריצה A ושתיהן לא לכסינות.

סעיף ה': נכון, כי A ו- B דומות, לכן יש להם אותם ערכים עצמיים. אם A לא הפיכה אז 0 הוא ערך עצמי של A ולכן גם ערך עצמי של B כלומר גם B לא הפיכה.
סעיף א': סעיף א' לא נכון, כי סעיף ה' נכון.

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 11 :

יהי V מרחב וקטורי מעל F ותהינה $S, T: V \rightarrow V$ העתקות ליניאריות כך ש- $ST = TS$. יהי λ ערך עצמי של T , ו- W_λ המרחב העצמי של λ אז :

- א. לכל $w \in W_\lambda$ $T(w) = S(w)$.
- ב. λ הוא גם ערך עצמי של S עם אותו מרחב עצמי W_λ .
- ג. לכל $w \in W_\lambda$ מתקיים $S(w) \in W_\lambda$.
- ד. $w \in W_\lambda$ אם ורק אם $S(w) \in W_\lambda$.
- ה. לכל $w \in W_\lambda$ קיים $w' \in W_\lambda$ כך ש- $w = S(w')$.

פתרון שאלה מספר 11:

לפי הנתון, לכל $w \in W_\lambda$ מתקיים: $T(w) = \lambda w$. נפעיל S על שני האגפים ונשתמש בנתון: $ST = TS$

$$T(w) = \lambda w \Rightarrow S(T(w)) = S(\lambda w) \Rightarrow ST(w) = \lambda S(w) \Rightarrow T(S(w)) = \lambda(S(w))$$

קיבלנו שאם מפעילים T על $S(w)$ מקבלים $\lambda(S(w))$ לכן $S(w)$ הוא גם וקטור עצמי של T השייך ל- λ , לכן לכל $w \in W_\lambda$ מתקיים $S(w) \in W_\lambda$ לכן סעיף ג' נכון.

הערה: שאר הסעיפים קשים יותר לבדיקה, לכן נסתפק בזה.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס. 12 :

תהי A מטריצה ממשית 7×7 כך שהפולינום האופייני שלה הוא $p(x) = x^7 + x^2$ אז :

- א. $A + I$ הפיכה.
- ב. A הפיכה.
- ג. ל- A יש ערך עצמי ממשי יחיד.
- ד. A לכסינה מעל C אם ורק אם $\text{rank}(A + I) = 5$.
- ה. A לכסינה מעל C אם ורק אם $\text{rank}(A) = 5$.

פתרון שאלה מספר 12:

הפולינום האופייני של A הוא: $p(x) = x^7 + x^2 = x^2(x^5 + 1)$ כלומר, הערכים העצמיים של A הם 0 מריבוי אלגברי 2, והשורשים מסדר 5 של (-1) (שהם: -1 ועוד שני מספרים מרוכבים והצמודים שלהם); מאחר וחלק מן הערכים העצמיים אינם ממשיים, הרי שאנו מעל C .

סעיף א': לא נכון כי לפי הפולינום האופייני, גם (-1) הוא ערך עצמי של A לכן $(-1) + 1 = 0$ הוא ערך עצמי של $A + I$ לא הפיכה.

סעיף ב': לא נכון כי 0 הוא ערך עצמי של A לכן A לא הפיכה.

סעיף ג': לא נכון, כי ל- A יש שני ערכים עצמיים ממשיים: 0 ו- (-1) .

סעיף ד': לא נכון, כי אם $r(A+I)=5$ אז (-1) הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי $7-r(A+I)=7-5=2$ לכן הריבוי האלגברי של (-1) הוא לפחות 2 , כלומר $(x+1)^2$ הוא גורם של הפולינום האופייני, וקל לראות שזה לא נכון.

סעיף ה': נכון. השורשים מסדר 5 של (-1) הם 5 מספרים שונים, לכן כל אחד מהם מופיע בריבוי אלגברי 1 ולכן גם בריבוי גיאומטרי 1 . 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 , לכן A לכסינה מעל C אם"ם 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 2 כלומר אם"ם $7-r(0I-A)=7-r(A)=2$ וזה יקרה אם"ם $r(A)=5$.

סימון נכון: ה'.

שאלה מס. 13 :

תהי A מטריצה $n \times n$ שהפולינום האופייני שלה הוא $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ויהי $\alpha \neq 0$ סקלר אזי הפולינום האופייני של αA שווה ל-

א. $p(x)$

ב. $\alpha p(x)$

ג. $\alpha p\left(\frac{x}{\alpha}\right)$

ד. $\alpha^n p\left(\frac{x}{\alpha}\right)$

ה. $p\left(\frac{x}{\alpha}\right)$

פתרון שאלה מספר 13 :

הפולינום האופייני של A הוא: $p(x)=|xI-A|$. הפולינום האופייני של αA הוא: $f(x)=|xI-\alpha A|$. נציא α מחוץ לדטרמיננטה:

$$f(x) = |xI - \alpha A| = \left| \alpha \left(\frac{x}{\alpha} I - A \right) \right| = \alpha^n \left| \frac{x}{\alpha} I - A \right| = \alpha^n p\left(\frac{x}{\alpha}\right)$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 14 :

תהי A מטריצה ריבועית המקיימת $A^5 = 0$, נסמן $B = I - A$ אזי:

א. $B^{-1} = I - A + A^2 + A^3$

ב. B לא הפיכה

ג. $B^{-1} = I - A + A^2$

ד. $B^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + A^4$

ה. $B^{-1} = I - A + A^2 - A^3 + A^4$

פתרון שאלה מספר 14:

נתון $B = I - A$. המטריצה B^{-1} מקיימת: $BB^{-1} = I$ לכן כל שעלינו לעשות הוא לכפול את B^{-1} הנתון ב- B ולראות אם מקבלים את I , ונזכור כי $A^5 = 0$.
סעיף א':

$$BB^{-1} = (I - A)(I - A + A^2 + A^3) = I - A + A^2 + A^3 - A + A^2 - A^3 - A^4 \neq I$$

סעיף ג':

$$BB^{-1} = (I - A)(I - A + A^2) = I - A + A^2 - A + A^2 - A^3 \neq I$$

סעיף ד':

$$BB^{-1} = (I - A)(I + A + A^2 + A^3 + A^4) = I + A + A^2 + A^3 + A^4 - A - A^2 - A^3 - A^4 - A^5 = I$$

סעיף ה':

$$BB^{-1} = (I - A)(I - A + A^2 - A^3 + A^4) = I - A + A^2 - A^3 + A^4 - A + A^2 - A^3 + A^4 - A^5 \neq I$$

סעיף ב': לא נכון כי סעיף ד' נכון.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס. 15:

תהינה A ו- B מטריצות ריבועיות מאותו סדר אזי :

- א. אם A דומה ל- B אז $A^3 - A + I$ דומה ל- $B^3 - B + I$
- ב. אם A ו- B לכסינות אז $A + B$ לכסינה
- ג. אם A ו- B לכסינות אז $A \cdot B$ לכסינה
- ד. אם A^2 לכסינה אז A לכסינה
- ה. אם $A + B$ לכסינה אז אחת המטריצות A או B לכסינה

פתרון שאלה מספר 15:

סעיף א': נכון. A דומה ל- B לכן קיימת מטריצה הפיכה P כך ש- $B = P^{-1}AP$ או $A = PBP^{-1}$.
לכן:

$$A^k = (PBP^{-1})^k = (PBP^{-1})(PBP^{-1}) \dots (PBP^{-1})(PBP^{-1}) = PBP^{-1}PBP^{-1} \dots PBP^{-1}PBP^{-1} = P(BB \dots BB)P^{-1} = PB^kP^{-1} \Rightarrow$$

$$A^3 - A + I = (PBP^{-1})^3 - PBP^{-1} + I = PB^3P^{-1} - PBP^{-1} + PP^{-1} = P(B^3 - B + I)P^{-1}$$

וקיבלנו כי $A^3 - A + I$ דומה ל- $B^3 - B + I$.

סעיף ב' + ג': לא נכון, למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A ו- B לכסינות כי יש להן שני ערכים עצמיים שונים. $A+B$ לא לכסינה כי 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1. ו- AB לא לכסינה כי 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1.

סעיף ד': לא נכון, למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A לא לכסינה כי 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1. A^2 לכסינה כי היא אלכסונית.

סעיף ה': לא נכון, למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A+B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A ו-B לא לכסיונות כי יש להן ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1. $A+B$ לכסינה כי יש לה שני ערכים עצמיים שונים: 0 (כי היא לא הפיכה) ו-2 (לפי העקבה).

סימון נכון: א'.

שאלה מס. 16:

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} = 1 \quad \text{נתון כי}$$

$$\text{אז:} \quad \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix} \quad \text{שווה ל-}$$

- א. -2
- ב. 1
- ג. -1
- ד. 0
- ה. $\frac{1}{2}$

פתרון שאלה מספר 16:

נעזר בנתון, ובנוסחאת הפרוק של שורה או עמודה לסכום דטרמיננטים, כלומר בנוסחה:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+x & e+y & f+z \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

נשים לב, כי הביטוי אותו רוצים לחשב לא מופיע בנתונים, נוסיף אותו לשני אגפי המשוואה.

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} = 1 \quad / + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix} = 1 + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c+e+d & d+c+e & e+d+c \\ f & g & g \end{vmatrix} = 1 + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c+e+d & d+c+e & d+c+e \\ f & g & g \end{vmatrix} = 1 + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

$$0 = 1 + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

$$-1 = \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס. 17 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

- א. $\text{tr}(A^3 - I) = 16$
- ב. A לכסינה מעל R ובעלת 3 ערכים עצמיים שונים.
- ג. A איננה לכסינה מעל R .
- ד. A^3 , A^4 ו- A^5 תלויות ליניארית.
- ה. $|A - I| = 16$

פתרון שאלה מספר 17:

נמצא פולינום אופייני וערכים עצמיים למטריצה A . A מסדר 4×4 לכן A יש 4 ערכים עצמיים. נמצא אותם:
 A מטריצה מדרגה 2 (שורות 1 ו-3 תלויות ושורות 2 ו-4 תלויות, ואילו שורות 1 ו-2 בלתי תלויות). לכן A לא הפיכה, ו-0 הוא ערך עצמי של A . הריבוי הגיאומטרי של 0 הוא:

$$4 - r(0I - A) = 4 - r(A) = 4 - 2 = 2$$

לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא לפחות 2 (כי $r(A) \leq 4$).
 ב. סכום הרכיבים בכל שורה של A שווה ל-3, לכן 3 הוא ערך עצמי של A (עם וקטור עצמי: $(1, 1, 1, 1)$).
 ג. סכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה שלה לכן:

$$0 + 0 + 3 + \lambda_4 = \text{trace}(A) = 6$$

$$\lambda_4 = 3$$

מכאן, כי הפולינום האופייני של A הוא:

$$f(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 3)^2$$

עתה נבדוק את נכונותם של כל הסעיפים:
סעיף א': נחשב את הערכים העצמיים של $A^3 - I$ ונחשב את סכומם לקבלת העקבה של $A^3 - I$.
 0 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2, לכן: $0^3 - 1 = -1$ הוא ערך עצמי של $A^3 - I$ מריבוי אלגברי 2.
 3 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2, לכן: $3^3 - 1 = 26$ הוא ערך עצמי של $A^3 - I$ מריבוי אלגברי 2. לכן:

$$\text{Trace}(A^3 - I) = -1 - 1 + 26 + 26 = 50 \neq 16$$

סעיף ב': גם אם A לכסינה, אין לה 3 ערכים עצמיים שונים לכן סעיף זה לא נכון ואין צורך לבדוק לכסון.

סעיף ג': A לכסינה אם"ם ריבוי גיאומטרי של ערך עצמי 3 שווה ל-2, (כי עבור 0 כבר קיבלנו ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי = 2), כלומר אם"ם: $4 - r(3I - A) = 2$:

$$4 - r(3I - A) = 4 - r \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

קיבלנו כי הריבוי הגיאומטרי של 3 שווה לריבוי האלגברי שלו ושווה 2, לכן לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי לכן A לכסינה מעל R (כי כל הערכים העצמיים שלה ממשיים), ולכן סעיף זה לא נכון.

סעיף ד': לפי משפט קיילי-המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, לכן:

$$f(A) = A^2(A - 3I)^2 = A^2(A^2 - 6A + 9I) = A^4 - 6A^3 + 9A^2 = 0$$

שואלים על A^5 לכן נכפול את השווייון ב- A ונקבל:

$$\begin{aligned} A^4 - 6A^3 + 9A^2 &= 0 \quad / \quad A \\ A^5 - 6A^4 + 9A^3 &= 0 \end{aligned}$$

קיבלנו קומבינציה ליניארית של A^3 , A^4 ו- A^5 ששווה ל-0 ולא כל המקדמים הם 0 לכן לפי ההגדרה של תלות ליניארית, המטריצות A^3 , A^4 ו- A^5 תלויות, וסעיף זה נכון.

סעיף ה': כמו בסעיף א', נחשב את הערכים העצמיים של $A - I$ ואז הדטרמיננטה היא מכפלת הערכים העצמיים:

0 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2, לכן: $-1 = -1 = 0 - 1$ הוא ערך עצמי של $A - I$ מריבוי אלגברי 2.

3 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2, לכן: $2 = 3 - 1$ הוא ערך עצמי של $A - I$ מריבוי אלגברי 2.
לכן:

$$|A - I| = (-1) \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 2 = 4 \neq 16$$

וסעיף זה לא נכון.

סימון נכון: ד'.

[illegible]

שאלה 1
שאלה 2
שאלה 3
שאלה 4
שאלה 5
שאלה 6
שאלה 7
שאלה 8
שאלה 9
שאלה 10
שאלה 11
שאלה 12
שאלה 13
שאלה 14
שאלה 15
שאלה 16
שאלה 17